Hematopoese pré-natal

- As primeiras células eritropoeticas são identificadas em ilhas sanguíneas chamadas de Ilhotas de Wolff, no saco vitelino, aos 19 dias pós-concepção em humanos e caracteriza a hemopoese extraembrionária, também denominada hemopoese primitiva, cuja função primária é produzir células eritroides para a disponibilização de oxigênio para o embrião
- Depois atividade hemopoética expande-se para a esplancnopleura para-aórtica, tendo início a hemopoese embrionária, que se estende para a região aorta-gônado-mesonéfrica, onde perdura até o 30º -45º dias, aproxima- damente. Durante esse período são produzidas apenas células vermelhas nucleadas, denominadas megaloblastos. Nesta fase, a hemopoese é considerada transitória, e esse período é denominado período mesodérmico da hemopoese pré-natal.
- Entre a sexta e a sétima semana gestacional, focos hemopoéticos são encontrados em meio aos cordões de hepatócitos, com a eritropoese passando a predominar no fígado no segundo trimestre de gestação os megaloblastos são substituídos pela linhagem eritroide definitiva. Nesse período, denominado hepatoesplênico, tem início a chamada hemopoese definitiva, com o baço também assumindo papel hemopoético.
- Aproximadamente metade das células nucleadas do fígado são eritroides. Poucos granulócitos e megacariócitos são encontrados nesse local. No período hepatoesplênico da hemopoese intrauterina, além do fígado e do baço, o timo e os linfonodos assumem também caráter hemopoético.
- A partir do 5º mês de gestação, com a emergência da cavidade óssea, a hemopoese passa a localizar-se na medula óssea, dando início ao período medular da hemopoese fetal.
- Após o sexto mês de gestação, a medula óssea torna-se o principal sítio hemopoético fetal e, paralelamente, ocorre a progressiva redução da hemopoese hepática, com a persistência de algumas colonias eritropoeticas até a primeira semana de vida pós-natal.

- O tecido hemopoético, é também denominado tecido mieloide, sendo constituído por células em meio a uma matriz extracelular (MEC). O constituinte celular é composto por células do parênquima hemopoético (contendo desde células-tronco hemopoéticas até células maduras) e por células estromais (células-tronco mesenquimais, adipócitos, fibroblastos- “like’, células endoteliais, dentre outras).
- Mesmo em território medular, os sítios hemopoéticos variam durante a vida. Assim, em neonatos todas as cavidades ósseas, em toda a sua extensão, são produtoras de células sanguíneas, caracterizando a medula óssea vermelha ou medula óssea hemopoeticamente ativa.
- Após os 4 anos de idade identifica-se um número crescente de adipócitos intercalados aos precursores sanguíneos, particularmente nas diáfises de ossos longos. O percentual de adipócitos aumenta progressivamente até cerca dos 18 anos, de modo que a medula óssea agora passa a ter uma proporção maior de adipócitos, passando a ser chamada de medula óssea amarela, sem atividade hemopoética. No entanto, a atividade hemopoética pode retornar, como parte de um processo adaptativo, como nas anemias hemolíticas crônicas.

- Por volta dos 18-25 anos de idade já é possível localizar a medula óssea vermelha restrita a epífises de ossos longos, ossos do crânio, pelve, esterno, porção proximal do sacro, escápula, clavículas, vértebras e costelas, fenômeno referido como convergência troncular da hemopoese

- Nas diáfises ósseas ocorre a deposição reversível de tecido adiposo, caracterizando a medula óssea amarela, em contraposição à medula óssea vermelha, ativamente hemopoética. O conteúdo de adipócitos progride com a idade, mais acentuadamente após os 70 anos, fato que, associado à perda óssea, pode dar a impressão de um aumento na área cavitária medular.
- Contudo, a medula óssea vermelha ou ativa persiste nas localizações já citadas durante toda a vida do indivíduo